என்பதாகும். வேதியியல் வாய்ப்பாடு என்பது ஒரு தனிமம் அல்லது சேர்மத்தினைக் குறிக்கக்கூடிய குறியீட்டு முறையாகும். இது ஒரு மூலக்கூறில் உள்ள தனிமங்கள் மற்றும் ஒவ்வொரு தனிமத்தின் அணுக்களின் எண்ணிக்கை போன்ற தகவல்களை வழங்குகிறது. ஒரு நீர் மூலக்கூறில் H எனும் குறியீட்டின் அருகிலுள்ள சிறிய எண் கீழ்க்குறியீடு என அழைக்கப்படுகிறது. இது ஒரு மூலக்கூறில் உள்ள அணுக்களின் எண்ணிக்கையைக் குறிக்கிறது. எனவே, நீர் மூலக்கூறில் 2 ஹைட்ரஜன் அணுக்கள் உள்ளன. O குறியீட்டின் அருகில் எந்த ஒரு எண்ணும் இல்லை. இது, ஆக்சிஜன் எனும் தனிமத்தின் ஒரே ஒரு அணு மட்டும் அதில் உள்ளதைக் குறிக்கிறது. எனவே, நீர் மூலக்கூறில் ஒரு ஆக்சிஜன் அணு மட்டுமே உள்ளது. சோடியம் குளோரைடில் உள்ள தனிமங்களின் பெயர்கள் மற்றும் எண்ணிக்கையை உங்களால் யூகிக்க முடிகிறதா? சமையல் உப்பின் வேதிப்பெயர் என்ன?

வேதியியல் வாய்ப்பாட்டிற்குச் சில உதாரணங்கள் இங்கே கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.

சோடியம் குளோரைடு (NaCl) : 1 சோடியம் அணு மற்றும் 1 குளோரின் அணு

அம்மோனியா (NH_3) : 1 நைட்ரஜன் மற்றும் 3 ஹைட்ரஜன் அணுக்கள்

குளுக்கோஸ் ($C_6H_{12}O_6$) : 6 கார்பன் அணுக்கள், 12 ஹைட்ரஜன் அணுக்கள், 6 ஆக்சிஜன் அணுக்கள்

வேதியியல் வாய்ப்பாடு என்பது ஒரு பொருளின் ஒரு மூலக்கூறில் உள்ள அணுக்களின் எண்ணிக்கையையும், அணுக்களின் வகைகளையும் நமக்குத் தெரிவிக்கிறது.

அட்டவணை 3.5 பொதுவான சேர்மங்களும் அவற்றின் வேதியியல் வாய்ப்பாடும்

சேர்மங்களின் வாய்ப்பாடு	பெயர்கள்
H_2O	நீர்
$C_6H_{12}O_6$	குளுக்கோஸ்
NaCl	சோடியம் குளோரைடு
C_2H_5OH	எத்தனால்
NH_3	அம்மோனியா
H_2SO_4	கந்தக அமிலம்
CH_4	மீத்தேன்
$C_{12}H_{22}O_{11}$	சுக்ரோஸ்

3.6 அணுக்கட்டு எண்

வேதியியலில் அணுக்கட்டு எண் என்பது ஒரு தனிமம், சேர்மம் அல்லது பொருளில் அடங்கியுள்ள ஒட்டுமொத்த அணுக்களின் எண்ணிக்கையைக் குறிக்கிறது. ஒரு தனிமத்தினுடைய அணுக்கட்டு எண்ணை எவ்வாறு கணக்கிடுவது என்பதைக் காண்போம். உதாரணமாக, ஆக்சிஜன் ஒரு ஈரணு மூலக்கூறாகும். அதாவது, ஒரு ஆக்சிஜன் மூலக்கூறில் இரண்டு ஆக்சிஜன் அணுக்கள் உள்ளன. எனவே, ஆக்சிஜனின் அணுக்கட்டு எண் 2 ஆகும்.

$$O + O \longrightarrow O_2$$

ஆக்சிஜன் அணு + ஆக்சிஜன் அணு ⟶ ஆக்சிஜன் மூலக்கூறு

அதேபோல் பாஸ்பரஸ் (P_4) மூலக்கூறு நான்கு அணுக்களைக் கொண்டுள்ளது. சல்பர் (S_8) மூலக்கூறு எட்டு அணுக்களைக் கொண்டுள்ளது. ஆகவே, அவற்றின் அணுக்கட்டு எண் முறையே நான்கு மற்றும் எட்டு ஆகும்.

ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட வெவ்வேறு வகையான அணுக்களைக் கொண்ட மூலக்கூறின் அணுக்கட்டு எண்ணை அதிலுள்ள அணுக்களின் எண்ணிக்கையைக் கூட்டுவதன் மூலம் நாம் பெற முடியும். உதாரணமாக, கந்தக அமிலத்தில் (H_2SO_4) இரண்டு ஹைட்ரஜன் அணுக்களும், ஒரு சல்பர் அணுவும், நான்கு ஆக்சிஜன் அணுக்களும் உள்ளன. ஆகவே, கந்தக அமிலத்தினுடைய அணுக்கட்டு எண் 7 (2+1+4) ஆகும்.

நீர் மூலக்கூறு, இரண்டு ஹைட்ரஜன் அணுக்கள் மற்றும் ஒரு ஆக்சிஜன் அணுவினால் ஆனது. ஆகவே, நீரின் அணுக்கட்டு எண் மூன்று ஆகும்.

அட்டவணை 3.6 சில தனிமங்களின் அணுக்கட்டு எண்கள்

தனிமம்	அணுக்கட்டு எண்	தனிமம்	அணுக்கட்டு எண்
H	2	F	2
He	1	Ne	1
Li	1	Na	1
Be	1	Mg	1
N	2	P	4
O	2	S	8

VII Std Science Term-1 TM Unit 3.indd 36 11-11-2022 20:36:55